Agentná AI v praxi sociálnej vedy

Thomas Philip Heyes

Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

LLM sú v kvantitatívnej sociálnej vede už bežným nástrojom

- Písanie a ladenie kódu v R
- Vysvetľovanie metód a výstupov modelov
- Úprava a preklad textov
- Kódovanie a klasifikácia textových dát

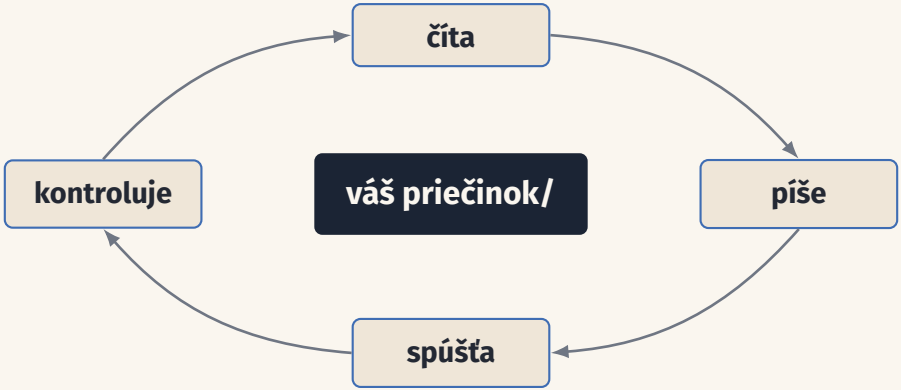
Väčšinou cez chatové okno.

Chatbot vidí len to, čo doň vložíte

- Typický postup: napíšete skript → nastane chyba → vložíte chybu do chatu → riešite problém
- Funguje to, ale má to strop:
  - 3 000-riadkový skript do chatovacieho okna nedostanete
  - AI nevie, čo znamenajú názvy vašich premenných
  - Nevie, čo ste skúšali minulý týždeň

Ukážka: skutočná konverzácia s chatbotom o chybe v kóde

Agent pracuje priamo vo vašom priečinku



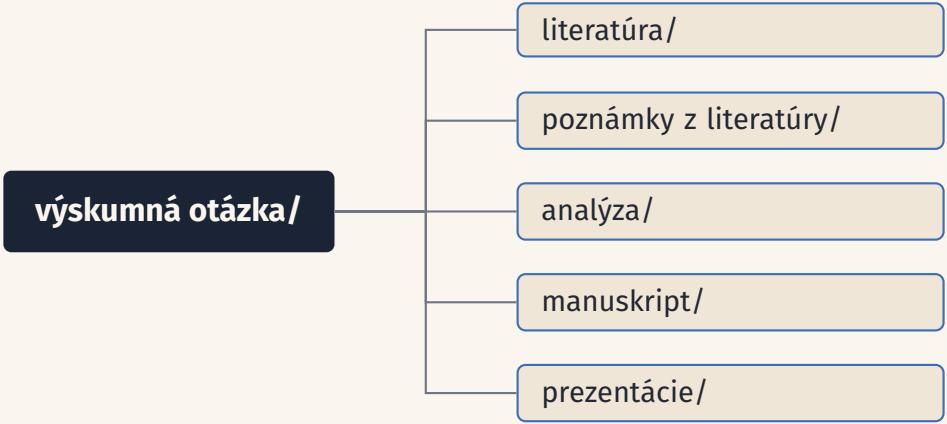
Dnes: jedna dátová sada, dve úlohy, jeden vlastný nástroj

1. **Prostredie:** priečinok, Positron, `CLAUDE.md`, git
2. **Úloha 1 — replikácia:** publikované grafy z dát GSS
3. **Úloha 2 — explorácia:** dôvera v dátach GSS
4. **Vlastné nástroje:** ako z opakovaného postupu spraviť nástroj

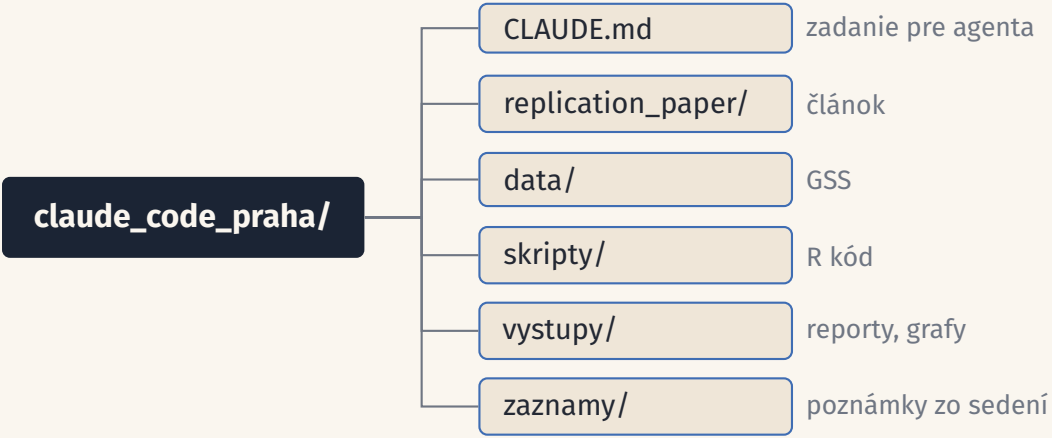
Prostredie

Každý výskum možno previesť na štruktúru súborov

- Literatúra, poznámky z literatúry, analytické skripty, rozpracované texty, prezentácie sú väčšinou roztrúsené po vašom PC alebo zápisníkoch
- Všetky však patria k jednému intelektuálnemu projektu: **vašej výskumnej otázke**
- Predstavte si ich ako jeden celok


výskumná otázka/
literatúra/
poznámky z literatúry/
analýza/
manuskript/
prezentácie/

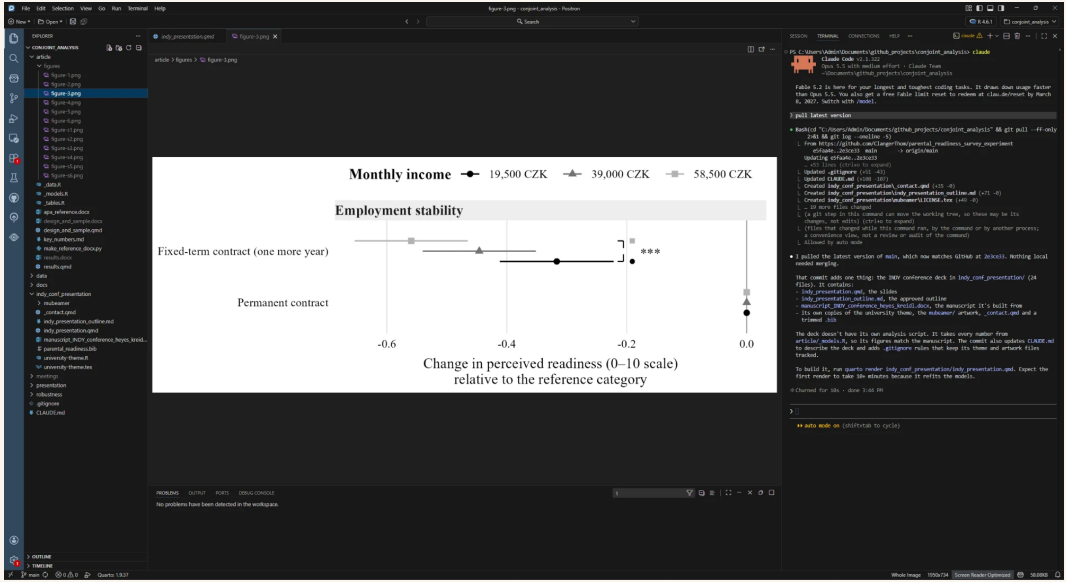
Projekt je priečinok s pevnou štruktúrou



Editor a agent pracujú nad tými istými súbormi

1. Otvorte projekt v IDE (Positron, RStudio, VS Code)
2. Otvorte panel terminálu
3. Spustite agenta: napíšte `claude`

Osobne odporúčam Positron: nasledovník RStudia, natívne podporuje R aj Python.


Monthly income
19,500 CZK
39,000 CZK
58,500 CZK
Employment stability
Fixed-term contract (one more year)
***
Permanent contract
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
Change in perceived readiness (0–10 scale)
relative to the reference category

CLAUDE.md je trvalé zadanie pre agenta

- Agent nemá **trvalú pamäť** medzi sedeniami
- `CLAUDE.md` sa **automaticky načíta** na začiatku každého sedenia
- Čo doň patrí:
  - Logika štruktúry projektu
  - Kľúčové názvy premenných a ich význam
  - Opakujúce sa problémy a ich riešenia
- **Stručnosť nadovšetko**

```
# CLAUDE.md

## Project

R/Quarto analysis of a survey experiment measuring normative prerequisites
of parenthood in the Czech Republic. Respondents rated parental readiness
of couples whose traits were varied randomly across 6 components (vignette
gender, partnership status, housing, daycare availability, employment
stability, income).

...

## Git

...

## File structure

...

## Key design decisions

...
```

Git je tlačidlo „späť“: commit pred, diff po

Pred úlohou

`git commit`

Uložíte stav, ku ktorému sa dá vrátiť.

Po úlohe

`git diff`

Vidíte presne, čo agent zmenil.

Používajte git, aj keď pracujete sami: `git diff` je váš prehľad o všetkom, čo agent zmenil.

Dáta pod zmluvou agentovi nepatria

- Všetko, čo agent prečíta, odchádza na servery poskytovateľa modelu
- Verejné dáta (GSS): bez problému
- Dáta so zmluvou o použití alebo s osobnými údajmi: najprv overte zmluvu a pravidlá inštitúcie

Živá ukážka: otvoríme repozitár v Positrone a požiadame agenta, aby prečítal priečinok a vysvetlil, čo v ňom je

Úloha 1: replikácia

Replikujeme grafy, ktorých výsledok poznáme

- Mondak a Sanders (2003): *Tolerance and Intolerance, 1976–1998*, American Journal of Political Science
- Dáta: General Social Survey, v R cez balík `gssr`
- Cieľ: grafy 1, 2 a 5 z článku — najprv v pôvodnom období, potom s novšími dátami

Agent dostane len článok a dáta — oboje ako čistý text

- Agent funguje najlepšie s **plochým, čitateľným textom**
- PDF, office formáty a obrázky sú náročné na tokeny
- **Riešenie: predspracovanie** — článok raz skonvertujeme do Markdownu
  - Nástroje: `markitdown`, `pymupdf4llm`, `pandoc`
- Všeobecne: nechajte agenta **vybudovať nástroj**, nie trápiť sa s formátom

Codebook v čistom texte umožní hľadať podľa významu

- Názvy ako `abany` či `polviews` agentovi nepovedia, čo premenná meria
- `gssrdoc::gss_doc`: jeden riadok na každú z 6 942 premenných GSS — znenie otázky, kódy odpovedí, roky zberu
- „Nájdi všetky premenné o potratoch“ → 37 premenných, bez listovania
- Veľmi užitočné pri **harmonizácii prieskumov** a **spájaní vĺn** (príklad: GGS)

Ak vaše dáta taký codebook nemajú, agent ho vie raz vybudovať.

Najprv plán, potom realizácia

- Tokeny sú **menou** vašej práce
- Drahé: rozsiahly kontext, vysoký „effort“, prémiové modely
- Lacnejšie: ľahšie modely, zamerané úlohy, stručný kontext

1. Plán rozpracujte s vrcholovým modelom v jednoduchom Markdown súbore
2. Až hotový plán dajte agentovi realizovať — často stačí lacnejší model

Celé zadanie pre replikáciu

I want you to build out a qmd replication script for figures 1, 2, and 5 from the article in the repo using data from the package gssr. Use gssrdoc to find the important variables. I want the output to be react.js html. Include version with original span of data and then add slides with extensions with newer data

S agentom hovorte po anglicky, kedykoľvek sa dá

- Kód, dokumentácia, názvy premenných aj chybové hlášky sú po anglicky
- Zadanie v tom istom jazyku necháva menej priestoru na nedorozumenie

Živá ukážka: plán → skript → grafy → porovnanie s článkom

Zhoda čísla nie je dôkaz, že analýza je správna

- Agent si vie **vymyslieť** názov premennej
- Vie **potichu zmeniť** vzorku alebo špecifikáciu
- Vie **ladiť analýzu**, kým číslo „sedí“

Zadanie: rozdiely oproti článku nahlás, neodstraňuj ich.

Úloha 2: explorácia

Bez známej odpovede musíte výstup vidieť

- Otázka: ako sa v dátach GSS vyvíjala dôvera v ľudí a v inštitúcie?
- Nemáme publikovaný výsledok, s ktorým by sme ten náš porovnali
- Kontrolu preto robíme očami: grafy, tabuľky, veľkosti vzoriek

Celé zadanie pre exploráciu

[Prompt pre exploráciu — doplniť po vyskúšaní úlohy]

Čistý text dnu, HTML von



Živá ukážka: agent postaví HTML report
o dôvere a spoločne ho prečítame

Produkt je skript, nie chat

- Všetko, čo agent urobil, musí skončiť v skripte
- Skript musí zbehnúť **od začiatku do konca** v čistom R sedení
- Čo existuje len v konverzácii, to sa nedá zopakovať

Záznam sedenia zorientuje ďalšie sedenie za pár minút

Krátka textová poznámka na konci každého sedenia:

- Čo ste robili
- Čo ste zistili
- Čo nasleduje a aké otázky ostali otvorené

Vlastné diagnostické grafy a vzhľad reportu patria do skillu

- **Skill:** textový súbor s inštrukciami, ktorý agent načíta, keď ho úloha potrebuje
- Ktoré diagnostické grafy chcete vidieť vždy: rozdelenia, chýbajúce hodnoty, veľkosti vzoriek
- Ako má report vyzerať: farby, písmo, popisky, poradie sekcií
- Agent to potom dodrží v každom HTML reporte

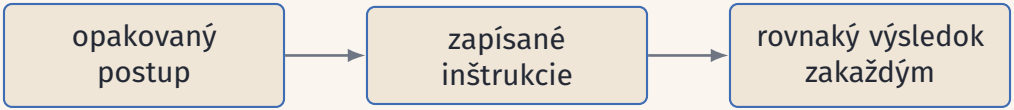
Sila nástroja je v prispôsobení vášmu vkusu

- Skill je zápis **vašich** preferencií, nie univerzálny návod
- Čo vyhovuje mne, vám vyhovovať nemusí

> Môj recept nepreberajte. Postavte si vlastný.

Vlastné nástroje

Čo robíte tretíkrát, z toho spravte nástroj



Nástroj = inštrukcie + šablóny + kontroly

Inštrukcie
`SKILL.md`: kroky a pravidlá, ktoré agent dodrží

Šablóny
Témy pre Beamer a paleta pre grafy v R

Kontroly
Render bez varovaní, potom kontrola každej strany PDF

[Screenshot: priečinok nástroja na prezentácie alebo jeho SKILL.md]

Túto prezentáciu postavil ten istý nástroj

- Jeden `.qmd` súbor: Quarto → Beamer → PDF
- Rovnaká téma ako v mojich konferenčných prezentáciách
- Nástroj som postavil raz; odvtedy ho len používam a opravujem

Živá ukážka: z reportu o dôvere spravíme trojslajdovú prezentáciu

Kde začať

Začnite na projekte, ktorý už máte

1. Otvorte projekt, ktorý **už máte**
2. Požiadajte agenta, aby prečítal hlavný skript a vysvetlil, čo robí
3. **Zatiaľ ho nežiadajte o žiadne zmeny**
4. Pozrite sa, ako dobre rozumie vašej práci

Kde pokračovať

- **Materiály k workshopu** vrátane postupu inštalácie
  - github.com/ClangerThom/claude_code_praha
- **Substack Scotta Cunninghama:** Claude Code v empirickom výskume
  - causalinf.substack.com
- **Mixtape Harness** (Cunningham): šablóna pravidiel a kontrol pre kauzálnu inferenciu s agentmi
  - github.com/scunning1975/mixtape_harness

Agent pracuje vo vašom priečinku. Musíte preňho vytvoriť správne prostredie a kontrolovať, čo z neho vyjde.

Kde ma nájdete

Thomas Philip Heyes
Katedra sociologie
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
Joštova 10, Brno
thomas.philip.heyes@mail.muni.cz

Nájdete ma online

- ORCID: 0009-0001-3816-3425
- Web of Science: KOC-6783-2024
- Scopus: 59954219900
- Bluesky: @thomasphilipheyes.bsky.social
- GitHub: ClangerThom
- LinkedIn: thomas-philip-heyes